

Problema 1: Producción de Microchips

Una fábrica produce dos tipos de microchips: de **alto rendimiento** y de **bajo consumo**. Cada microchip de alto rendimiento requiere **3 unidades de silicio** y **2 horas de ensamblaje**, mientras que cada microchip de bajo consumo requiere **2 unidades de silicio** y **1 hora de ensamblaje**. La ganancia por unidad es de **\$120** para alto rendimiento y **\$80** para bajo consumo. Los recursos disponibles son **100 unidades de silicio** y **70 horas de ensamblaje**.

<i>Recurso</i>	<i>Alto Rendimiento (X_1)</i>	<i>Bajo Consumo (X_2)</i>	<i>Disponible</i>
<i>Silicio</i>	3	2	100
<i>Horas ensamblaje</i>	2	1	70

Optimización de Caché

Un sistema de bases de datos utiliza tres niveles de caché: **L1**, **L2** y **L3**. Cada nivel de caché consume recursos de **memoria RAM (GB)**, **tiempo de acceso (ns)** y **energía (W)**. Las ganancias por eficiencia son: **\$200** para L1, **\$150** para L2 y **\$100** para L3. Los recursos disponibles son: **RAM: 50 GB**, **Tiempo: 100 ns**, **Energía: 80 W**.

Recurso	L1 (X_1)	L2 (X_2)	L3 (X_3)	Disponible
RAM (GB)	2	3	1	50
Tiempo (ns)	1	2	3	100
Energía (W)	4	2	1	80